検索統合サービスを使用する

StorageGRID 11.7

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-117/tenant/configuration-xml-for-search-configuration.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

検索統合サービスを使用する 1
検索統合用の XML を設定します 1
検索統合サービスを設定します 5
検索統合サービスで生成される JSON 7
メタデータ通知に含まれているオブジェクトメタデータ 8

検索統合サービスを使用する

検索統合サービスは、 3 つの StorageGRID プラットフォームサービスのうちの 1 つです。このサービスを有効にすると、オブジェクトが作成、削除されたとき、またはそのメタデータやタグが更新されたときに、デスティネーションの検索インデックスにオブジェクトメタデータを送信できます。

テナントマネージャを使用して検索統合を設定し、カスタム StorageGRID 設定 XML をバケットに適用できます。

> 検索統合サービスではオブジェクトメタデータがデスティネーションに送信されるため、その設定 XML は _ メタデータ通知設定 xml_ と呼ばれます。この設定 XML は、イベント通知を有効にするための _ 通知設定 xml_ とは異なります。

を参照してください "S3 クライアントアプリケーションを実装するための手順" 次のカスタムの StorageGRID S3 REST API 処理の詳細については、以下を参照してください。

- バケットのメタデータ通知設定を削除します
- GET Bucket metadata notification configuration
- PUT Bucket metadata notification configuration のコマンドです

関連情報

"検索統合用の XML を設定します"

"メタデータ通知に含まれているオブジェクトメタデータ"

"検索統合サービスで生成される JSON"

"検索統合サービスを設定する"

"S3 REST APIを使用する"

検索統合用の XML を設定します

検索統合サービスは、内に含まれる一連のルールを使用して設定します `<MetadataNotificationConfiguration>` および `</MetadataNotificationConfiguration>` タグ。各ルールは、ルール環境 で指定されたオブジェクト、および StorageGRID からそのオブジェクトのメタデータを送信するデスティネーションを指定します。

オブジェクトはオブジェクト名のプレフィックスでフィルタリングできます。たとえば、というプレフィックスのオブジェクトのメタデータを送信できます `images` を1つのデスティネーションに、プレフィックスがのオブジェクトのメタデータに追加します `videos` 別のノードに移動しますプレフィックスが重複している設定は有効ではなく、送信時に拒否されます。たとえば、プレフィックスがのオブジェクトに対するルールを1つ含む設定です `test` プレフィックスが付いたオブジェクトの2番目のルールです `test2` は許可されていません。

デスティネーションは、検索統合サービス用に作成された StorageGRID エンドポイントの URN を使用して指定する必要があります。これらのエンドポイントは、 Elasticsearch クラスタ上に定義されているインデックスとタイプを参照します。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Rule-1</ID>
        <Status>rule-status</Status>
        <Prefix>key-prefix</Prefix>
        <Destination>
           <Urn>arn:aws:es:region:account-
ID:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
    <Rule>
        <ID>Rule-2</ID>
         ...
    </Rule>
     ...
</MetadataNotificationConfiguration>
```

次の表に、メタデータ通知設定 XML の要素を示します。

名前	説明	必須
MetadataNotificationConfiguration のページです	メタデータ通知でオブジェクトとデスティネーションの指定に使用されるルール用のコンテナタグ。 1 つ以上の Rule 要素を含みます。	はい。
ルール	指定したインデックスにメタデータを追加する必要があるオブジェクトを特定するルール用のコンテナタグ。 プレフィックスが重複しているルールは拒否されます。 MetadataNotificationConfiguration 要素に含まれています。	はい。
ID	ルールの一意の識別子。 Rule 要素に含まれています。	いいえ

名前	説明	必須
ステータス	Status には「 Enabled 」または「 Disabled 」を指定できます。無効になっているルールについては操作が実行されません。 Rule 要素に含まれています。	はい。
プレフィックス	プレフィックスと一致するオブジェクトにルールが適用され、そのメタデータが指定したデスティネーションに送信されます。 すべてのオブジェクトを照合するには、空のプレフィックスを指定します。 Rule 要素に含まれています。	はい。
宛先	ルールのデスティネーションのコンテナタグ。 Rule 要素に含まれています。	はい。
URN	オブジェクトメタデータが送信されるデスティネーションの URN 。次のプロパティを持つ StorageGRID エンドポイントの URN を指定する必要があります。 • `es` 3番目のエレメントである必要があります。 • URNの末尾に、メタデータが格納されるインデックスとタイプを、の形式で指定する必要があります `domain-name/myindex/mytype`。 エンドポイントは、 Tenant Manager またはテナント管理 API を使用して設定します。形式は次のとおりです。 • `arn:aws:es:region:account-ID:domain/mydomain/myindex/mytype` • `urn:mysite:es:::mydomain/myindex/mytype` エンドポイントは設定 XML を送信する前に設定する必要があります。そうしないと、 404 エラーで設定が失敗します。 Urn は Destination 要素に含まれています。	はい。

サンプルのメタデータ通知設定 XML を使用して、独自の XML を作成する方法を確認できます。

メタデータ通知設定：環境 のすべてのオブジェクトを対象にした設定です

この例では、すべてのオブジェクトのオブジェクトメタデータが同じデスティネーションに送信されます。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Rule-1</ID>
        <Status>Enabled</Status>
        <Prefix></Prefix>
        <Destination>
           <Urn>urn:myes:es:::sgws-notifications/test1/all</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

2 つのルールを含むメタデータ通知設定

この例では、プレフィックスに一致するオブジェクトのオブジェクトメタデータを指定します `/images` が1つのデスティネーションに送信され、プレフィックスに一致するオブジェクトのオブジェクトメタデータが送信されます `/videos` 2番目の送信先に送信されます。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Images-rule</ID>
        <Status>Enabled</Status>
        <Prefix>/images</Prefix>
        <Destination>
           <Urn>arn:aws:es:us-east-1:3333333:domain/es-
domain/graphics/imagetype</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
    <Rule>
        <ID>Videos-rule</ID>
        <Status>Enabled</Status>
        <Prefix>/videos</Prefix>
        <Destination>
           <Urn>arn:aws:es:us-west-1:22222222:domain/es-
domain/graphics/videotype</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

関連情報

"S3 REST APIを使用する"

"メタデータ通知に含まれているオブジェクトメタデータ"

"検索統合サービスで生成される JSON"

"検索統合サービスを設定する"

検索統合サービスを設定します

検索統合サービスでは、オブジェクトが作成、削除、またはそのメタデータ / タグが更新されるたびに、デスティネーションの検索インデックスにオブジェクトメタデータが送信されます。

作業を開始する前に

- テナントアカウントのプラットフォームサービスがStorageGRID 管理者によって有効にされている。
- コンテンツにインデックスを付けるS3バケットを作成しておきます。
- 検索統合サービスのデスティネーションとして使用するエンドポイントがすでに存在し、URNが設定されている必要があります。
- が設定されたユーザグループに属している必要があります "すべてのバケットまたはRoot Access権限を管理します"。これらの権限は、 Tenant Manager を使用してバケットを設定する際にグループポリシーまたはバケットポリシーの権限設定よりも優先されます。

このタスクについて

ソースバケットに対して検索統合サービスを設定した場合、オブジェクトを作成またはオブジェクトのメタデータ / タグを更新すると、オブジェクトメタデータがデスティネーションエンドポイントに送信されます。すでにオブジェクトが含まれているバケットで検索統合サービスを有効にすると、既存のオブジェクトに関するメタデータ通知は自動的には送信されません。既存のオブジェクトのメタデータがデスティネーションの検索インデックスに追加されるようにするには、オブジェクトを更新する必要があります。

手順

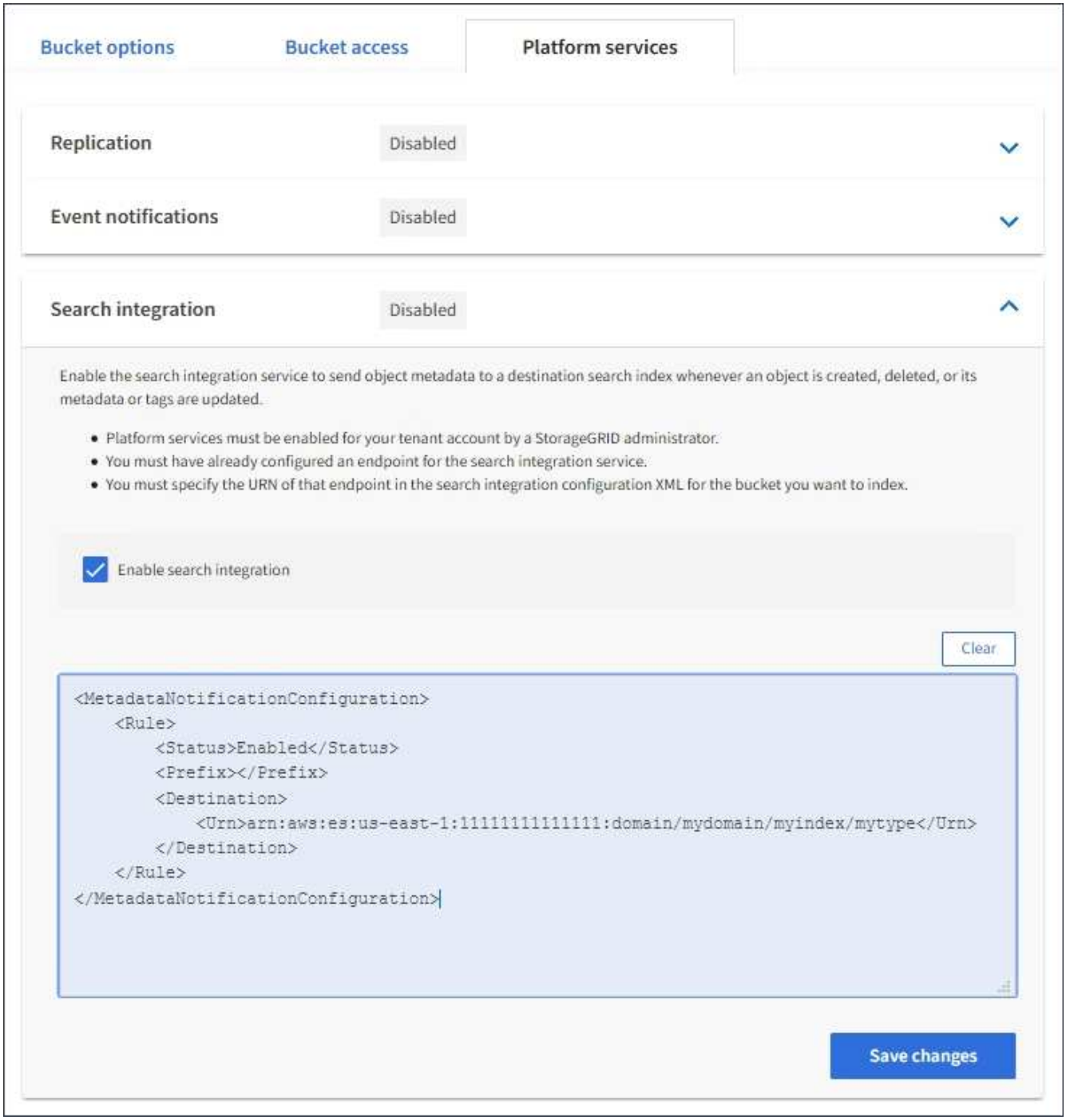
1. 検索統合を有効にするために必要なメタデータ通知 XML をテキストエディタで作成します。
   - 検索統合用の設定 XML に関する情報を参照してください。
   - XML を設定するにあたっては、デスティネーションとして検索統合エンドポイントの URN を使用します。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
 <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix></Prefix>
    <Destination>
       <Urn>arn:aws:es:us-east-
1:1111111111111:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
       </Destination>
 </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

2. Tenant Manager で、 * Storage （ S3 ） * > * Buckets * を選択します。
3. ソースバケットの名前を選択します。

   バケットの詳細ページが表示されます。

4. プラットフォームサービス > 検索統合 * を選択します
5. [検索統合を有効にする]*チェックボックスをオンにします。
6. テキストボックスにメタデータ通知設定を貼り付け、 * 変更を保存 * を選択します。



> StorageGRID 管理者がグリッドマネージャまたは管理 API を使用して各テナントアカウントのプラットフォームサービスを有効にしておく必要があります。設定 XML の保存時にエラーが発生した場合は、 StorageGRID 管理者にお問い合わせください。

7. 検索統合サービスが正しく設定されていることを確認します。
   a. 設定 XML で指定されたメタデータ通知をトリガーする要件を満たすオブジェクトをソースバケットに追加します。

      前述の例では、バケットに追加されたすべてのオブジェクトがメタデータ通知をトリガーします。

   b. オブジェクトのメタデータとタグを含む JSON ドキュメントが、エンドポイントで指定された検索インデックスに追加されたことを確認します。

完了後

必要に応じて、次のいずれかの方法でバケットの検索統合を無効にできます。

- Storage（S3）**>** Buckets を選択し、 Enable search integration *チェックボックスをオフにします。
- S3 API を直接使用している場合は、 DELETE Bucket メタデータ通知要求を使用します。S3 クライアントアプリケーションを実装する手順を参照してください。

関連情報

"検索統合サービスについて理解する"

"検索統合用の XML を設定します"

"S3 REST APIを使用する"

"プラットフォームサービスエンドポイントを作成します"

検索統合サービスで生成される JSON

バケットで検索統合サービスを有効にすると、オブジェクトのメタデータまたはタグの追加、更新、削除が行われるたびに、 JSON ドキュメントが生成されてデスティネーションエンドポイントに送信されます。

次の例は、キーを含むオブジェクトの場合に生成されるJSONを示しています `SGWS/Tagging.txt` は、という名前のバケットに作成されます `test`。。 `test` バケットはバージョン管理されていないため、を使用します `versionId` タグが空です。

```
{
  "bucket": "test",
  "key": "SGWS/Tagging.txt",
  "versionId": "",
  "accountId": "86928401983529626822",
  "size": 38,
  "md5": "3d6c7634a85436eee06d43415012855",
  "region":"us-east-1"
  "metadata": {
    "age": "25"
  },
  "tags": {
    "color": "yellow"
  }
}
```

メタデータ通知に含まれているオブジェクトメタデータ

次の表に、検索統合が有効になっている場合にデスティネーションエンドポイントに送信される JSON ドキュメント内のすべてのフィールドを示します。

ドキュメント名には、バケット名、オブジェクト名、バージョン ID （存在する場合）が含まれます。

を入力します	項目名と概要
バケットとオブジェクトの情報	`bucket`：バケットの名前
`key`:オブジェクトキー名	`versionID`：バージョン管理されたバケット内のオブジェクトのオブジェクトバージョン
`region`：バケットリージョンなど `us-east-1`	システムメタデータ
`size`: HTTPクライアントに表示されるオブジェクトのサイズ(バイト単位)	`md5`:オブジェクトハッシュ
ユーザメタデータ	`metadata`：オブジェクトのすべてのユーザメタデータをキーと値のペアとして格納 `key:value`

を入力します	項目名と概要
タグ	`tags`:オブジェクトに定義されているすべてのオブジェクトタグをキーと値のペアとして使用します `key:value`

タグとユーザメタデータの場合、 StorageGRID は文字列または S3 イベント通知として Elasticsearch に日付と番号を渡します。これらの文字列を日付または数値として解釈するように Elasticsearch を設定するには、動的フィールドマッピングおよびマッピング日付形式に関する Elasticsearch の手順に従ってください。検索統合サービスを設定する前に、インデックスの動的フィールドマッピングを有効にする必要があります。ドキュメントのインデックス作成後は、インデックス内のドキュメントのフィールドタイプを編集することはできません。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。